



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

1. Blokları Tek Tek Kullanan: Temeller

0-2 yaş

Düzyey 1/9

Bu düzeyde çocuk: Blokları rastgele yerleştirir ya da şekilleri tek tek ele alır; ancak daha büyük bir şekil oluşturmak için birleştirmmez. Bloklara vurabilir, onları birbirine çarpabilir ya da kaydırabilir; tek bir bloğu ev ya da kamyon gibi bir nesneyi temsil etmek için kullanabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk küp blokları eline alır, vurur, ağzına götürür, bir yerden başka yere taşır — ama onları birbirine bağlamaz. İki blok yan yana gelse bile her biri ayrı bir nesnedir; "birlikte bir şey" kurma niyeti henüz yoktur.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, 3B oluşturmaının en erken zeminidir: çocuk blokların tek tek varlığını, ağırlığını ve dokusunu keşfeder. Henüz parçaları bir bütüne dönüştürmez; amaç istiflemek değil, blokları tanıdık birer "nesne" kılmaktır. Bol serbest keşif (tutma, bırakma, çarpma) sonraki tüm yapı kurma becerisinin duysal tohumudur. Acele istifletmeyin; önce bloklarla rahat bir ilişki kursun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- birkaç büyük, hafif küp blok (kavraması kolay)
- geniş, yumuşak bir zemin/halı

ADIMLAR

1. Çocuğun önüne 3-4 küp blok serpin, birlikte oturun.
2. Bir bloğu alıp ona uzatın: "Al bakalım, bu bir küp." — dokunsun, çevirsin.
3. Bloğu bir yerden başka yere taşımasını, bırakmasını gözleyin.
4. İki bloğu hafifçe "tak" diye birbirine vurun; sesi ve tepkisini paylaşın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Blokları tek tek tutar, taşır, inceler (henüz birleştirmeden)

KOLAYLAŞTIR

Tek bir blok verip ona odaklatın; büyük ve renkli olsun.

ZORLAŞTIR

İki bloğu üst üste koyup gösterin: "Bak, üstüne!" — taklit etmeye çalışır mı diye bekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

2. Üst Üste Dizen

0-2 yaş

Düzyey 2/9

Bu düzeyde çocuk: "Üstüne" uzamsal ilişkisini kullanarak blokları üst üste dizer; ancak blok seçimi sistemsiz olabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir bloğu bir diğerinin ÜSTÜNE koyar — iki, üç katlı küçük bir kule yapar. Çoğu zaman kule yıkılır, gülererek yeniden başlar. "Üstüne" ilişkisini ilk kez bir eyleme döker: dikey yönde yapı kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

İstifleme, 3B oluşturmadaki ilk gerçek uzamsal ilişkidir: "üstüne" (dikey birleştirme). Çocuk artık blokları yalnız taşıymıyor, bir bütün kurma niyetiyle üst üste diziyor. Yıkma da öğrenmenin parçasıdır — denge, ağırlık ve dengesizlik deneyimi verir. "Üstüne koy, bir daha üstüne" diyerek ilişkiyi adlandırın; kaç kat olduğunu birlikte sayarak dikey yapıyı dile döktürün.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 4-6 eş küp blok (üst üste konabilen)
- düz, sağlam bir zemin (masa/tepsi)

ADIMLAR

- Bir bloğu koyun, ikincisini üstüne yerleştirip "üstüne!" deyin.
- Çocuğa bir blok uzatın: "Şimdi sen üstüne koy."
- Her yeni katta "bir daha üstüne" diyerek kuleyi yükseltin.
- Kule yıkılınca "bom! yeniden yapalım" deyip tekrar başlatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: En az iki bloğu üst üste koyarak ("üstüne" ilişkisiyle) bir kule istiflerse

KOLAYLAŞTIR

Geniş tabanlı, ağır bloklarla başlayın (kolay dengelenir); siz tutun, o bıraksın.

ZORLAŞTIR

Daha küçük/yuvarlak bloklar verin ya da "kaç kat oldu?" diye saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

3. Sıra Yapan

1–2 yaş

Düzey 3/9

Bu düzeyde çocuk: "Yanına" ilişkisini kullanarak bloklardan (tek boyutlu) bir sıra yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk blokları bu kez üst üste değil, YAN YANA dizer: bir tren, bir yol, bir duvar gibi yatay bir sıra yapar. "Üstüne"nin yanına artık "yanına" ilişkisi eklenir; yapı dikeyden yatay düzleme genişler.

ÖĞRETMEN NOTU

Sıra yapmak, ikinci temel uzamsal ilişkiyi ("yanına" — yatay bitleştirme) getirir. Çocuk artık iki yönde düşünebiliyor: yukarı (istif) ve yana (sıra). Bu, ileride zemin/duvar gibi düzlemsel yapıların ön koşuludur. "Yanına koy, bir tane daha yanına" diyerek ilişkiyi adlandırın; "tren" ya da "yol" gibi anlamlı bir bağlam sırayı amaçlı kılar. İstif ile sırayı yan yana göstererek iki ilişkiyi ayırt ettirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 6–8 eş küp blok (yan yana dizilebilen)
- uzun, düz bir zemin (masa kenarı/şerit)
- "tren/yol" için küçük bir oyuncak

ADIMLAR

1. İki bloğu yan yana koyun: "Yanına koyduk — bak, bir tren oldu!"
2. Çocuğa blok uzatın: "Treni uzat, yanına bir vagon daha ekle."
3. Sırayı birlikte uzatın; her blokta "yanına" deyin.
4. Bitmiş sırayı oyuncakla gezdirin: "yol boyunca gidiyor!"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Blokları yan yana bitştirerek ("yanına" ilişkisiyle) yatay bir sıra/dizi yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Bir oluk/kenar boyunca dizdirin (çizgi hazır olsun); kısa sıra (3) yeter.

ZORLAŞTIR

Hem sıra hem istif isteyin ("önce yan yana yol, sonra üstüne köprü").

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

4. Aynı Şekli Üst Üste Dizen

2 yaş

Düzy 4/9

Bu düzeyde çocuk: "Üstüne" ilişkisini kullanarak eş blokları ya da benzer biçimde işe yarayan bir ilişki gösteren blokları üst üste ya da sıra hâlinde dizer.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk artık AYNI bloklardan düzenli bir kule kurar: eş küpleri seçip üst üste hizalı istifler, gelişigüzel değil. "Hepsi aynı olsun" diye benzer parçaları gruplar ve dengeli, daha yüksek bir yapı yapar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde istifleme bilinçli ve seçicidir: çocuk eş birimleri (aynı küpleri) seçip düzenli bir bütün kurar. Aynı şekli üst üste koymak, hizalama ve denge duygusunu güçlendirir — kule daha yüksek ve sağlam olur. "Aynısından bir tane daha" diyerek benzerlik seçimini destekleyin; kuleyi sayarak ("üç kat, dört kat") yapının düzenini vurgulayın. Eş parçalarla çalışmak, ileride "birim" fikrinin ilk tohumudur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 8–10 özdeş küp blok (tek tip)
- karışıklık için birkaç farklı blok (seçim yaptırmak için)
- düz, sağlam zemin

ADIMLAR

- Karışık blokları gösterin: "Aynı olanlardan bir kule yapalım."
- Bir küp koyun: "Buna benzeyen bir tane daha bul, üstüne koy."
- Çocuk eş blokları seçip hizalı istiflesin; her katta "aynısı, üstüne" deyin.
- Kuleyi birlikte sayın: "kaç kat oldu?" — yüksekliği kutlayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Eş (aynı) bloklardan seçerek hizalı, düzenli bir kule istiflerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız tek tip blok verin (seçim yok); birlikte hizalayın.

ZORLAŞTIR

Çok benzer ama farklı boyda bloklar koyup doğru olanı seçtirin; daha yüksek kule isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

5. Zemin ve Duvar Yapan

2–3 yaş

Düzyey 5/9

Bu düzeyde çocuk: Bir yapı içinde dikey ve yatay bileşenler kurar; ancak bu, bir “zemin” ya da basit bir “duvar” yapmak gibi sınırlı bir dağarcıkla olur. Dolayısıyla bunlar iki boyutlu yapılardır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk istif ve sırayı BİRLEŞTİRİR: birkaç bloğu bir araya getirip basit bir 3B yapı (bir zemin, bir duvar, bir oturak) kurar. “Üstüne” ve “yanına” ilişkilerini aynı yapıda kullanır; parçalar artık birbirini tamamlayan bir bütün oluşturur.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada gerçek 3B parça birleştirme başlar: çocuk iki ilişkiyi (dikey + yatay) tek bir yapıda eşgüdümleir. Bir “zemin” (yan yana sıra) üstüne bir “duvar” (istif) gelir. Bu, yapının parçalardan kurulduğunu ilk kez deneyimlemesidir. “Önce tabanı yap, sonra üstüne koy” diyerek sırayı yönlendirin; çocuğun “bu ne oldu?” sorusuna ad vermesini (“masa”, “duvar”) teşvik edin. Henüz öngörü değil, eyleyerek keşif çağıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 10–12 küp blok (farklı boyları da olabilir)
- düz bir oyun zemini
- ilham için basit bir nesne (kutu, küçük kap)

ADIMLAR

1. “Hadi bir şey yapalım — önce yere bir taban koyalım” deyip yan yana birkaç blok dizin.
2. “Şimdi üstüne bir duvar koyalım” deyip tabanın üstüne istifleyin.
3. Çocuk parçaları birleştirip kendi yapısını kursun (zemin + üstü).
4. “Bu ne oldu?” diye sorup yapısını adlandırmasını isteyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Birkaç bloğu birleştirerek (taban + üstü gibi) basit bir 3B yapı kurarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız iki parça birleştirin (bir sıra + bir blok üstüne); siz başlatın.

ZORLAŞTIR

Üç bölümlü bir yapı (zemin + iki duvar) ya da “içine bir şey koyabilir misin?” deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

6. Kemer ve Köşeleri Deneyerek Kuran

3–4 yaş

Düzy 6/9

Bu düzeyde çocuk: Birden çok uzamsal ilişkiyi, birden çok yöne uzanan ve bileşenler arasında birden çok temas noktası olan biçimde kullanır; yapının parçalarını bütünleştirmede esneklik gösterir. Kemerler, kapalı alanlar, köşeler ve çaprazlar üretir; ancak sistemsiz deneme-yanılma ve parçaları yalnızca ekleme yoluyla yapabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk birden çok uzamsal ilişkiyi (üstüne, yanına, içine, arasına) bir arada kullanarak ÇOKLU İLİŞKİLİ bir yapı kurar: köşeli bir ev, bir kemer/köprü, içi boş bir kapalı alan (garaj, kale). Yapı artık "bir şeyi temsil eder" — bir resim/model gibi.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde oluşturma çoklu ilişkiyle zenginleşir: çocuk yalnız üst üste/yan yana değil, "köşe yapma", "üstünü kapatma" (kemer), "içini boşaltma" (kapalı alan) gibi ilişkileri birleştirir. Kemer kurmak özellikle önemlidir: iki dik desteğin üstüne yatay bir blok koymak, denge ve boşluk-doldurma sezgisi gerektirir. "İçine / üstüne / arasına" ilişkilerini bol bol adlandırın. Henüz tam öngörü yoktur; yapı çoğu kez kurarken "ortaya çıkar" — bu yaratıcılığı kutlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 12–16 küp blok (uzun/köprü bloğu da olsun)
- geniş oyun zemini
- küçük bir oyuncak (içine konacak: araba/figür)

ADIMLAR

- "Bir garaj yapalım — arabamız içine girsin" deyip kapalı bir alan kurdurun.
- İki dik destek koyup üstüne uzun bir blok koyun: "Bak, bir kemer/köprü!"
- Çocuk köşe ve duvarları birleştirip içi boş bir yapı (ev/kale) kursun.
- Oyuncağı "içine" koydurup "üstünden", "yanından" geçirerek ilişkileri adlandırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Birden çok uzamsal ilişki (köşe, kemer, kapalı alan) kullanarak anlamlı bir yapı/resim oluştursa

KOLAYLAŞTIR

Tek bir ilişkiye odaklanın (yalnız kapalı bir kutu/garaj); köprü desteğini siz tutun.

ZORLAŞTIR

Kemer + kapalı alanı birleştirtin ("köprülü bir kale") ya da iki katlı yapı isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

7. Yapıyı Planlayarak Kuran

4–5 yaş

Düzy 7/9

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Şekilleri öngörüyle birleştirir; iki ya da daha çok (basit, tanıdık) üç boyutlu şeklin birleşiminden hangi üç boyutlu şeklin çıkacağını anlar. Kemerleri (dikey iç boşluklu), kapalı alanları (yatay iç boşluklu), köşeleri ve çaprazları sistemli biçimde üretir. Birkaç blok yüksekliğinde kapalı alanlar ve kemerler kurar. Bu düzeyin ilerleyen aşamasında yapılara derinlik ekler ve birkaç blok yüksekliğindeki yapıların üzerine çatı koyar (iç boşluk olmayabilir).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa bir model (resim ya da hazır bir yapı) gösterip "Aynısını yap" dediğinizde, kurmaya başlamadan ÖNCE zihninde tasarlar: "Önce iki kule, üstüne bir köprü." Yapıyı öngörüyle, hedefe yönelik kurar — deneme-yanılmayla rastlamaz, plana göre ilerler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu yörüngenin gerçek darboğazıdır. Önceki düzeylerde yapı "kurarken ortaya çıkardı"; burada çocuk hedef 3B şekli ZİHNİNDE ÖNGÖRÜP ona göre parça seçer ve birleştirir. Bu öngörülü oluşturma — bir model imgesini tutup onu adım adım gerçek bloklara çevirmek — güçlü uzamsal-yapısal akıl yürütme gerektirir ve birçok çocukta gözle görülür bir eşiktir. Çocuk yalnız deneme-yanılmayla, modele bakmadan rastgele kuruyorsa, ona "önce nereye ne koyacaksın?" diye PLAN sordurun; modeli parçalara böldürüp ("kaç kule var? üstünde ne var?") öngörüyle dile döktürün. DokunSay Geo'da hedef yapıyı gösterip kopyalatmak bu öngörüyle doğrudan çalıştırır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 12–18 küp blok (model ile aynı parçalar)
- kopyalanacak bir model (hazır yapı ya da DokunSay Geo'da hedef görsel)
- modeli gizlemek için bir örtü/kart

ADIMLAR

1. Bir hedef yapı gösterin (ör. iki kule + üstünde köprü): "Aynısını yapacağız."
2. Kurmadan önce sordurun: "Önce neyi yapacaksın? Sonra nereye ne koyacaksın?"
3. Çocuk planına göre parçaları seçip yapıyı öngörüyle kursun.
4. Bitince modelle yan yana koyup "aynı mı? nesi farklı?" diye karşılaştırın.
5. İsterseniz modeli örtüp "hatırından yap" diyerek öngörüyle güçlendirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir model verildiğinde, deneme-yanılmadan çok öngörüyle (plana göre) hedef 3B şekli oluştursa

KOLAYLAŞTIR

Basit, az parçalı model (tek kule + üstünde bir blok); model hep görünür kalsın.

ZORLAŞTIR

Çok parçalı/asimetrik model, modeli kısa gösterip örtün ya da "yandan da aynı görünsün" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

8. Parça Değiştirip Karmaşık Yapılar Kuran

5-6 yaş

Düzy 8/9

Bu düzeyde çocuk: Eş bir bütünün yerine bileşik bir parça koyar. Uçlarında rampalar ve merdivenler olan, birden çok kemerli karmaşık köprüler kuran. Yapılar üç boyutludur; çoğu zaman çatılar ve birden çok iç boşluk içerir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir blok grubunu, ona eşdeğer tek bir bütünle DEĞİŞTİREBİLİR: "İki küçük blok yerine bir uzun blok koyabilirim." Ayrıca bir yapı birimini (bir sütun, bir kemer) defalarca TEKRARLAYARAK daha büyük bir bütün kuran (sıra sütun, art arda kemerler).

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde iki güçlü fikir belirir: yerine koyma (substitution — bir parçalar kümesi, eşdeğer başka bir bütünle değiştirilebilir) ve tekrarlama (bir birimi çoğaltarak yapı kurma). Çocuk "iki birim = bir büyük birim" denkleğini görür ve aynı yapı parçasını kalıp gibi yineler. Bu, ölçme, eşdeğerlik ve örüntülü yapıların 3B zeminidir. "Bunun yerine ne koyabilirsin, aynı yeri doldurur?" ve "aynı kemerden bir tane daha yap" diyerek iki beceriyi de besleyin. Yerine konan parçanın aynı boşluğu doldurduğunu (denklik) birlikte doğrulayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- karışık küp bloklar (kısa + uzun; iki kısa = bir uzun olacak şekilde)
- tekrarlanacak bir birim için yeterli eş blok
- düz oyun zemini

ADIMLAR

- İki kısa bloğu yan yana koyun: "Bunların yerine tek parça ne koyabiliriz?" — eşdeğer uzun bloğu buldurun.
- Değiştirip "aynı yeri doldurdu mu?" diye denkleği doğrulayın.
- Bir birim yapın (ör. bir kemer/sütun): "Aynısından bir tane daha, yanına."
- Birimi tekrarlatarak büyük bir yapı kurdurun (kemerli geçit, sütun dizisi).
- "Kaç kemer/sütun oldu?" diye tekrarları saydırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir blok grubunu eşdeğer bir bütünle değiştirir VE bir yapı birimini tekrarlayarak büyük bir yapı kurarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız yerine koymayı çalıştırın (iki kısa ↔ bir uzun); ya da tek bir birimi iki kez tekrarlatın.

ZORLAŞTIR

Çok parçalı yerine koyma (üç blok ↔ bir bütün) ve birimi 4+ kez düzenli tekrarlatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · YAPI KURMA (ÜÇ BOYUTLU)

9. Katlı ve Çatılı Yapılar Kuran

6 yaş

Düzy 9/9

Bu düzeyde çocuk: Tavanları (tam oturan) birden çok kat içeren karmaşık kuleler ya da başka yapılar kurar; bloklarla, kemerler ve diğer alt yapılar dâhil, yetişkin yapılarına benzer yapılar yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk önce küçük birimleri (bir blok grubuyla bir "oda", bir "kat") kurar, sonra bu birimleri BİRİM olarak kullanıp daha büyük bir bütün (çok katlı bir bina, kanatlı bir kale) oluşturur. "Bir kat" artık tek bir parça gibi düşünülür; katları üst üste koyarak yapıyı ölçekler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, 3B oluşturmaın doruğudur: birimlerin birimleri (units of units). Çocuk küçük bir yapıyı (örneğin bir kat) zihinde tek bir birim olarak kavrar ve onu daha büyük bir yapının parçası yapar — yapı hiyerarşik hâle gelir. Bu çarpımsal/hiyerarşik yapı düşüncesi, ileride alan-hacim, çok basamaklı sayılar ve ölçme birimlerinin (birimin birimi) güçlü zeminidir. "Bir kat kaç bloktan? Üç kat yaparsan toplam yapı nasıl?" diye birim-üstü-birim ilişkisini sesli kurdurun; bir katı kalıp alıp tekrarlatarak hiyerarşiyi görünür kılın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- çok sayıda küp blok (en az 24)
- kat/birim şablonu için bir taban (kartonet/tepsi)
- karmaşık bir hedef yapı görseli (çok katlı bina/kale)

ADIMLAR

- Önce küçük bir birim kurdurun: "Bir kat yapalım — taban + duvarlar."
- "Bu bir kat. Şimdi bunun aynısından bir kat daha, üstüne" diyerek birimi tekrarlatın.
- Katları üst üste koyup çok katlı bütünü oluşturun (birim-üstü birim).
- "Bir kat kaç bloktu? Üç kat toplam kaç eder?" diye hiyerarşiyi düşündürün.
- Yan kanat/avlu ekleyip yapıyı birden çok birimden (kat + kanat) kurdurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Küçük birimleri (kat/oda) tek tek kurup bunları birim olarak kullanarak çok katlı/karmaşık bir bütün oluşturursa

KOLAYLAŞTIR

İki özdeş katla başlayın; her katı birlikte kurup üst üste koyun.

ZORLAŞTIR

Farklı birimleri birleştirin (kat + köprü + kanat) ya da "toplam kaç blok?" diye katmanları çarpımsal saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı